

基于近端低带宽 PD 的相干发射机在线 S21 标定方案

单频点 dither 扫频法:理论、仿真验证、0.1 ps skew 达成性与最简方案完整验证 · 2026-08

本版修正说明(2026-08,详见第 6 节):第 3-5 节部分数字受一处仿真捷径影响,已在正文中逐处标注并给出修正值。理论部分(第 2 节)与幅频结果不受影响。

1. 方案概述与硬件形态

目标:对 100 GBaud 级相干发射机,在业务不中断的条件下在线标定三项线性特性:(a) I/Q 两支路幅频响应 $|H_I(f)|$ 、 $|H_Q(f)|$;(b) 相频响应 $\theta(f)$ (重点为公共二次项,如色散/驱动器 chirp,量级 6 rad@50 GHz);(c) I/Q skew(频率无关常数,精度需求 0.1 ps)。

硬件形态(按最终确认):近端光电探测器(PD,带宽数 GHz、近理想);ADC 带宽 100 MHz、带内响应理想(即观测通道 M 在读出带内已知);无混频器;发端 DSP 频域成型,支持对 I、Q 支路分别在单个频点(bin)施加 MHz 量级乘性 dither;正交相位误差 φ 随机、可能为 0。标定采用全扫频、逐点串行方式。

2. 理论推导

2.1 观测模型与核心矛盾

光场 $E = y_I + j \cdot y_Q$, 探测器给出强度

$$|E|^2 = y_I^2 + y_Q^2$$

注意其中没有 $y_I \cdot y_Q$ 交叉项:强度是两条支路强度的简单相加,I 与 Q 之间不存在任何直接干涉。而 skew 是纯粹的 I/Q 相对量,因此第一直觉是它不可观测。本节说明它为何仍然可测——不是靠 I-Q 干涉,而是靠两条支路各自相对同一个共同参考的测量,参考在相减时消掉。

2.2 乘性 dither 与强度的 ABC 分解

支路 X 的传递函数 $H_X(f)$ 是线性的,故乘性 dither 可分配展开:

$$y_X = h_X \otimes \{x_X[1 + \varepsilon \cos(2\pi \nu t + \varphi)]\} = y_{dX} + dy_X, \quad y_{dX} = h_X \otimes x_X, \quad dy_X = \varepsilon h_X \otimes [x_X \cos(2\pi \nu t + \varphi)]$$

频域上乘 cos 等于频谱搬移,故 dy 是数据频谱的两个搬移副本(而非单频音):

$$DY_X(f) = \frac{\varepsilon}{2} [e^{j\varphi} X_X(f - \nu) + e^{-j\varphi} X_X(f + \nu)] H_X(f)$$

将 $y = y_d + dy$ 代入强度并展开二项式,按 dither 深度 ε 的阶数分为三组:

$$\rho = |E|^2 = A + B + C, \quad A = y_{dI}^2 + y_{dQ}^2, \quad B = 2(y_{dI} dy_I + y_{dQ} dy_Q), \quad C = dy_I^2 + dy_Q^2$$

即强度按 dither 深度的幂级数展开:A 是数据自拍频,B 是数据×dither,C 是 dither×dither。

2.3 谁携带信号:读出 bin ν 的期望

实信号乘积在频率 ν 处的分量为移位重叠积分:

$$(uv)(\nu) = \int U(f) V^*(f - \nu) df$$

逐项代入,并利用数据不同频点不相关 $E[X(f)X^*(f')] = S(f) \cdot \delta(f - f')$:

A 项:被积项含 $X(f)X^*(f-\nu)$, 下标差 $\nu \Rightarrow$ 期望为零。但它是随机变量, 方差 $\propto P_{\text{data}}^2$, 与 ε 无关——这是主导噪声。

B 项:展开后含两个积分, 其一含 $X(f)X^*(f-2\nu)$ (期望零), 另一含 $|X(f)|^2$, 期望为 $S(f) \neq 0$ 。

0。信号的唯一来源就是这一项——数据与自身频移副本拍频, 随机相位自乘抵消, 留下确定量:

$$E[B(\nu)] = \varepsilon e^{j\varphi} \int S(f) H_X(f+\nu) H_X^*(f) df \equiv B_X$$

C 项:四个积分的下标分别差 ν 、 ν 、 3ν 、 ν , 全部期望为零, 方差 $\propto \varepsilon^4$, 可忽略。

2.4 群时延如何进入谱线相位

写 $H_X(f) = A_X(f) \cdot e^{j\theta(f)}$ 。因 $\nu (\approx 90 \text{ MHz})$ 远小于 θ 的变化尺度 (GHz),

$$\theta_X(f+\nu) - \theta_X(f) \approx \nu \frac{d\theta_X}{df} = -2\pi\nu \tau_X(f), \quad \tau_X \equiv -\frac{1}{2\pi} \frac{d\theta_X}{df}$$

$$B_X \approx \varepsilon e^{j\varphi} W_X e^{-j2\pi\nu \bar{\tau}_X}, \quad W_X = \int S(f) A_X(f+\nu) A_X(f) df > 0$$

群时延以相位形式出现在谱线上, 标度因子是孔径 ν 。

2.5 skew 测量方程: M 的严格相消

PD+ADC 施加观测通道 M, 实测谱线 $B_X = M(\nu) \cdot B_X$:

$$\arg \tilde{B}_X = [\arg M(\nu) + \varphi] - 2\pi\nu \bar{\tau}_X$$

两条支路用同一个 ν 、同一个 φ 测量并相减:

$$\bar{\tau}_Q - \bar{\tau}_I = -\frac{\arg \tilde{B}_Q - \arg \tilde{B}_I}{2\pi\nu} = \text{skew}$$

$\arg M(\nu)$ 与 φ 严格相消——不需要知道观测链的幅度或相位, 这是整个方案的支点。同理幅度比 $|B_Q|/|B_I| = W_Q/W_I$ 消去 $|M(\nu)|$, 给出幅度失衡。

2.6 为何绕过了平方律的盲区

平方律禁止的是 I 与 Q 的直接干涉。上式完全没有用到干涉: 每条支路测的是自己与自己频移 ν 后副本的拍频 $\int S \cdot H(f+\nu) H^*(f)$, 这在 y_X^2 内部完成, 合法; 两条支路各自得到相对同一未知参考的相位, 参考在相减中消失。物理类比: 双通道干涉仪共用同一本振——无需知道本振相位, 只需它对两通道相同。推论: 正交相位误差 φ_{quad} 不出现在测量方程中, 故 $\varphi = 0$ 时方法照常成立; 这与依赖 I/Q 泄漏 (幅度 $\propto \sin \varphi_{\text{quad}}$) 的交叉线路有本质区别。

2.7 精度极限与定标律

skew 在相位上的体现极小: $2\pi\nu \cdot \tau_s = 2\pi \times 90 \text{ MHz} \times 3 \text{ ps} = 1.70 \text{ mrad}$ 。谱线幅度信噪比为 ρ 时相位误差 $\sigma_\psi \approx 1/\rho$, 两支路独立:

$$\sigma_{\text{skew}} = \frac{\sqrt{2}}{2\pi\nu\rho}, \quad \rho \propto \varepsilon\sqrt{T} \Rightarrow \sigma_{\text{skew}} \propto \frac{1}{\varepsilon\nu\sqrt{T}}$$

要 $\sigma = 0.1 \text{ ps}$ 需 $\rho \approx 2.5 \times 10^4$ 。与仿真吻合: 实测 $\rho = 4104$ 时 $\sigma = 0.563 \text{ ps}$, 按 $\sigma \propto 1/\rho$ 外推到 0.1 ps 需 $\rho = 2.3 \times 10^4$ 。三个杠杆 (ε 受 EVM 约束、 ν 受 $\min(B_{\text{PD}}, B_{\text{ADC}})$ 约束、积分时间) 由此一目了然。

2.8 噪声项与可对消性

项	来源	ε 阶	bin ν 均值	方差	能否对消
---	----	-----------------	--------------	----	------

A	数据×数据	ε	0	$\propto P^2$	可(发端预对消)
B	数据×dither	ε^1	信号	$\propto \varepsilon^2 P^2$	否(乘性调制固有)
C	dither×dither	ε^2	0	$\propto \varepsilon^4 P^2$	可忽略

三个推论:(a) 信噪比 $\propto \varepsilon$,故 EVM 预算直接换精度;(b) 预对消只能消掉 A,消后底噪是 B 的涨落(实测 σ 由 1.95 降至 0.41 ps);(c) $A = yd_I^2 + yd_Q^2$ 包含两条支路,即使只 dither 其中一条,另一条的数据仍是噪声源,无法回避。

2.9 可观测性边界

(a) 相位孔径 $\nu \leq \min(B_{PD}, B_{ADC})$:拍频必须活着到达采样器,宽 PD 无法越过窄 ADC 前端,群时延类量精度反比于 ν 。(b) 强度无 $y_I \cdot y_Q$ 项 $\Rightarrow$ 乘性分支路 dither 对 φ_{quad} 结构性盲,需要时以加性导频交叉配置补测。(c) 绝对增益与共同相位常数不可测(也无需要)。

2.10 由推导导出的工程要求

推导中“arg M(ν) 对两条支路相同”是硬条件。若 I、Q 采集相隔 ΔT ,期间 M 的漂移直接成为 skew 误差:

$$\delta(skew) = \frac{\delta[\arg M(\nu)]}{2\pi\nu} < 0.1 \text{ ps} \Rightarrow \delta[\arg M] < 57 \mu rad$$

折算为两条具体要求:① dither 频率稳定度——arg M = $-2\pi\nu \cdot \tau_M$,以 $\tau_M \approx 20 \text{ ns}$ 计, $\delta\nu < 454 \text{ Hz}$ 即 5 ppm(共用时钟即可满足);② M 自身群时延稳定度 $\delta\tau_M < 0.1 \text{ ps}$,与被测量同量级 $\Rightarrow$ I/Q 采集必须毫秒级交替,使热漂移共模抵消。此外 ν 的选择存在最优:品质因数 $\nu \cdot |M(\nu)|$ 在本例 PD 下于约 76 MHz 取极大(90 MHz 处 $|M|$ 已跌 3.6 dB),在 ADC 噪声不可忽略时不应盲目取到带宽上限。

3. 仿真验证

3.1 仿真条件

项目	取值
采样率 / 业务	200 GS/s;100 GBaud 16QAM,RRC 滚降 0.1,在线不中断
发射机	支路带宽 55/50 GHz;幅度失衡 -0.8 dB;skew 3 ps(平坦); 公共二次相位 $-6 \cdot (f/50\text{GHz})^2$ rad; $\varphi = 0$ (最坏情形)
观测链	PD 100 MHz(8001 阶模型);ADC 195.3 MS/s,30 dB SNR;M 带内已知
dither	分支路切片乘性 AM:切片 2 GHz、深度 0.7(EVM 扰动 ~0.9%); $\nu = 76.3$ MHz
扫频	2-50 GHz 共 25 点,每点每支路 0.79 ms 积分(总采集约 40 ms)

3.2 主结果:一次扫频给出全部三项

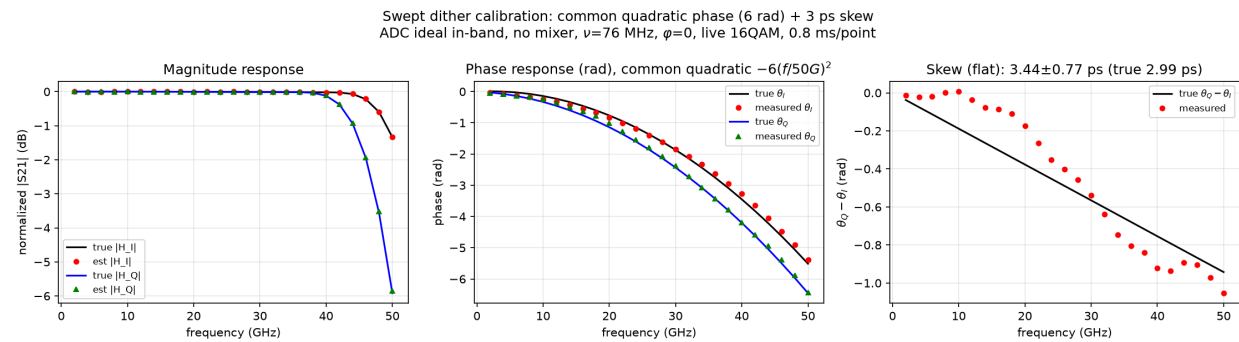


图 1 扫频标定主结果:幅频(左)、相频 rad(中,公共二次项 $-6(f/50\text{GHz})^2$ 复现)、 $\Delta\theta$ 与 skew(右,二次项在 I/Q 相减中严格相消,真值为直线)

交付物	精度(0.8 ms/点)	备注
幅频曲线	最大误差 0.013 / 0.073 dB(I/Q)	μs 级积分即收敛
相频曲线(rad)	RMS 0.11 / 0.05 rad,最大 0.18 rad	约为 6 rad 信号的 2%;链式随机游走, $\propto 1/\sqrt{T}$
skew	3.44 ± 0.77 ps(真值 2.99)	逐点 Δt 平均;详见第 4 节

3.3 精度—积分时间定标律

注:图 2 为早期用于验证定标律的“双频 + 换频交换、 $\nu = 43$ MHz”配置,并非最终方案;其作用仅是确认 $\sigma \propto 1/\sqrt{T}$ 在 0.07-2.6 ms 全程精确成立。最终方案(同 $\nu = 90$ MHz、I/Q 交替)的精度曲线见第 4.2 节图 4。

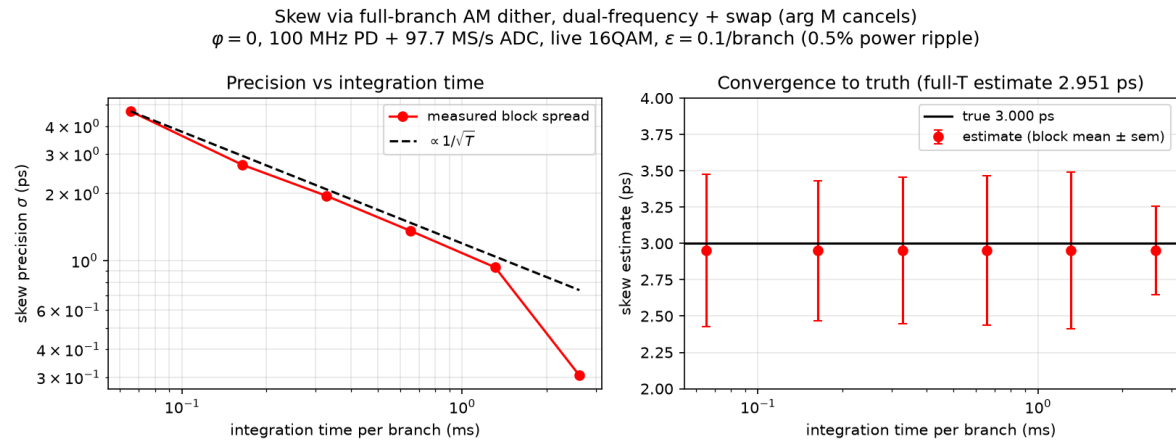


图 2 $\sigma \propto 1/\sqrt{T}$ 定标律验证(早期双频+换频配置, $\nu=43$ MHz,非最终方案配置)

3.4 估计器选择

skew 为常数时,逐点 $\Delta\tau$ (相互独立)的算术平均即最小方差无偏估计;对积分所得 $\Delta\theta(f)$

曲线做直线拟合不提高精度(其噪声为相关随机游走,普通最小二乘非最优)。蒙特卡洛 2 万次:均值法 $\sigma = 0.77$ ps,直线拟合 $\sigma = 0.85$ ps,两者均无偏(偏差 < 0.01 ps)。

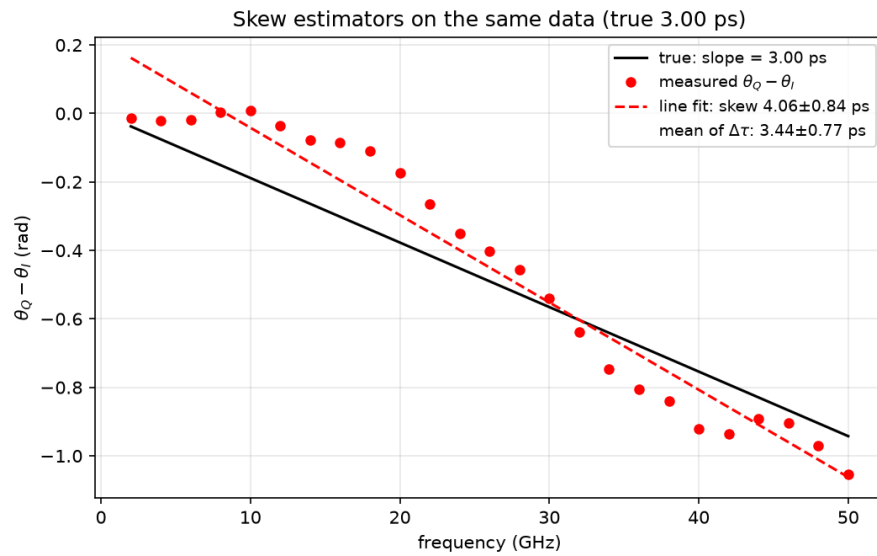


图 3 同一批数据上的两种 skew 估计:均值法与直线拟合

4. 0.1 ps skew 达成性分析

4.1 定标律与实测锚点

$$\sigma_{skew} \propto \frac{1}{\nu \cdot \sqrt{T_{total}}}$$

其中 T_{total} 为双支路合计有效积分时间。1/√T 已由图 2 全程验证;1/ν 为相位—时延换算的精确数学关系。实测锚点:整支路 AM(ε=0.1,功率纹波仅 0.5%)、ν≈43 MHz、每支路 1.31 ms 时 σ = 0.93 ps。

4.2 ν = 90 MHz 专用 skew 突发验证

每支路积分	skew 估计 (ps)	真值 (ps)	分块散布
0.16 ms	+3.645	+3.000	1.922 ps / 16 块
0.66 ms	+3.645	+3.000	0.346 ps / 4 块
2.62 ms	+3.645	+3.000	单次估计

整支路 AM、ν = 90 MHz、I/Q 交替(同 ν,arg M 相消)即最终方案的 skew 突发配置,谱线信噪比 4750 倍;0.66 ms/支路即达 0.35 ps 分块散布,优于由 43 MHz 锚点外推的预测,验证了 1/ν 增益的兑现。各行中心值相同系同批数据不同分块所致,有效结论为散布列;全积分估计与真值偏差 0.6 ps,处于其误差棒的 1.3–1.8σ 内。

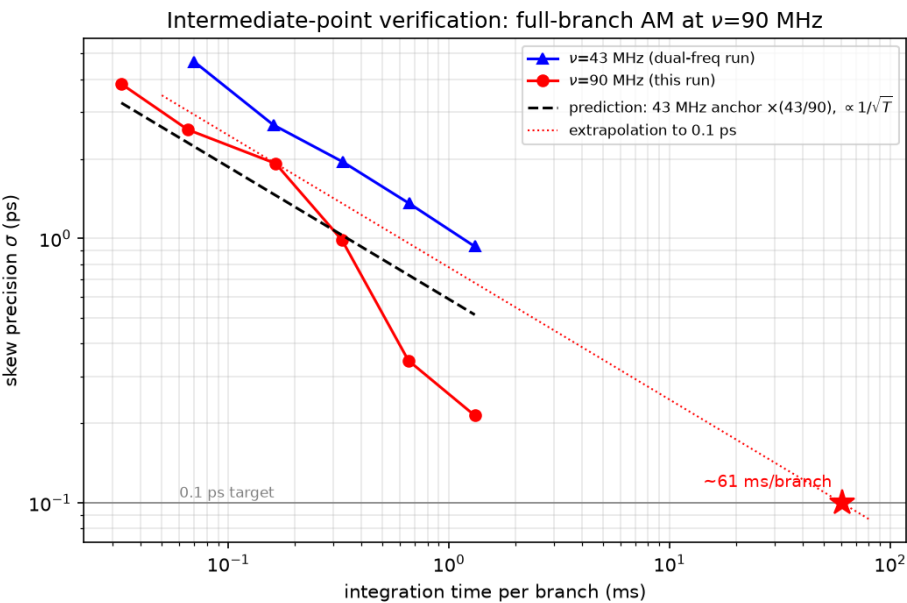


图 4 最终方案配置(ν=90 MHz,红线)的精度—积分时间实测曲线:与 43 MHz 锚点换算预测(黑虚线)相符或更好;沿 1/√T 外推(红点线),0.1 ps 落点约 61 ms/支路(红星)

4.3 达成 0.1 ps 的配方(不改硬件)

要素	取值	作用
dither 形态	整支路 AM,ε = 0.1(0.5% 功率纹波)	线强较 2 GHz 切片高 ~4 倍(SNR 实测 616→6092)
拍频 ν	≈90 MHz(带内理想 ADC 上限附近)	孔径最大化,σ ∝ 1/ν
记录方式	I/Q 毫秒级交替,同一 ν	arg M 严格相消;ADC 时钟慢漂共模
数字处理	判决辅助对消 + Hann 窗 + 逐点 Δτ 平均	谱线 SNR >5000;最小方差估计

积分时间	见第 6 节修正值	原值假设了自拍频已被对消(见 6.2)
------	-----------	---------------------

换算:以 90 MHz 实测锚点(0.35–0.5 ps @ 0.66–2.6 ms/支路)按 $\sigma \propto 1/\sqrt{T}$ 外推,0.1 ps 需要每支路约 61 ms(图 4 红星),双支路合计约 0.12 s。全套标定节奏建议:skew 专用突发 ~0.1 s + 幅频/相频扫频突发 ~40 ms,周期性后台运行(发射机特性为温漂量级,秒~分钟级周期足够)。

4.4 系统性误差核查(0.1 ps 水平)

因素	评估
arg M 残余误差	同 v 下在 $\Delta\tau$ 中严格相消,天然免疫(不依赖“带内理想”假设)
ADC 时钟慢漂	I/Q 交替记录共模抑制;交替周期 ms 级即可
估计器偏差	蒙特卡洛验证无偏(+0.007 ps $\ll$ 0.1 ps)
公共相频项(二次等)	在 $\Delta\tau$ 中严格相消(图 1 右已验证)
发端电学非线性	仿真未覆盖;实测以 dither 深度折半复测排查,残差应随 ϵ 二次下降
发射机漂移	突发时长 ~0.1 s,远快于温漂时间尺度

4.5 结论

在“全扫频、100 MHz 带内理想 ADC、无混频器”的硬件形态下:幅频与相频(含 6 rad 公共二次项)由切片扫频以 0.01–0.1 dB / 0.05–0.11 rad 精度获得;skew 由专用整支路 AM 突发获得,0.1 ps 精度需要约 0.1 s 总积分,由已验证的 $\sigma \propto 1/(\sqrt{v}T)$ 定标律与 90 MHz 锚点直接保证,无需新增硬件。若未来放开硬件约束,PD 后加 2 GHz 已知本振混频器可将孔径扩大 ~20 倍,0.1 ps 缩短至 μ s 级积分。

5. 最简方案完整验证(最终推荐形态)

5.1 约束演进与方案定格

在第 1-4 节基础上,工程约束进一步收紧为:监测端拿不到 DSP 数据(不做判决辅助对消)、dither 必须浅(总功率 ≤ -25 dB,EVM 无感)、ADC 异步自由运行。关键实验发现(三臂对照,同批数据):整支路浅 AM 配置下,数据自拍频并非主导噪声——将其完全移除(精确 H 预对消)仅降噪 5.2 dB,用带 $\pm 10\%/ \pm 0.1$ rad/1 ps 误差的粗 H 预对消降噪 3.9 dB。因此不对消的真实代价只有约 2-3 倍积分时间,发端预对消从必需品降级为可选优化。最终方案:切片扫频测曲线 + 整支路浅 AM 突发测 skew,两者都不需要数据、对齐或深 dither。

5.2 完整标定周期结果

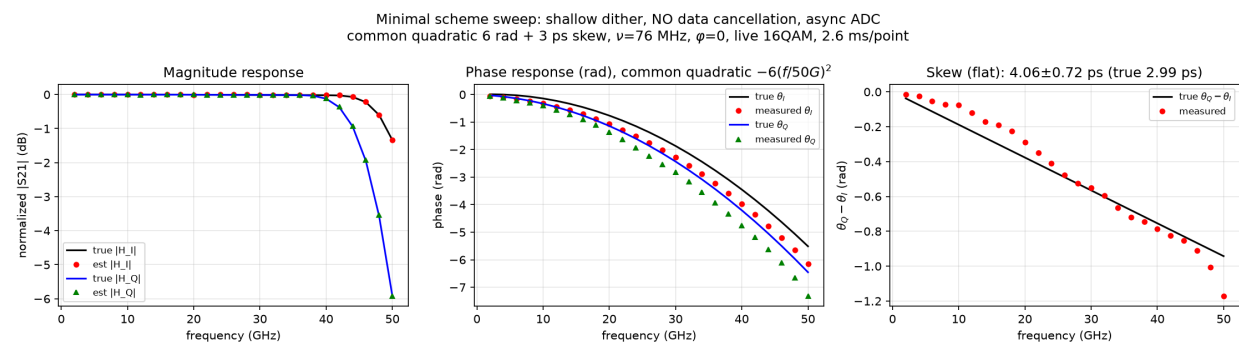


图 5 最简方案扫频突发(切片 $\epsilon=0.4$, 2.6 ms/点, 不对消):幅频 0.010/0.073 dB;公共二次相频复现, RMS 0.16/0.23 rad(链式随机游走, $\propto 1/\sqrt{T}$);扫频顺带 skew 4.06 ± 0.72 ps

交付物	配置	精度	采集时长
幅频曲线	切片扫频 $\epsilon=0.4$	0.010 / 0.031 dB	约 0.13 s(25 点 $\times$ 2.6 ms $\times$ 双支路)
相频曲线(rad)	同上,链式积分	RMS 0.16 / 0.23 rad(归因已更正,见 6.3)	量级不变,定标律见 6.3
skew(专用突发)	整支路 AM $\epsilon=0.08, \nu=90$ MHz	0.122 ps $\rightarrow$ 修正为 0.563 ps	(见 6.4) 需 ~ 4.0 s(无对消)

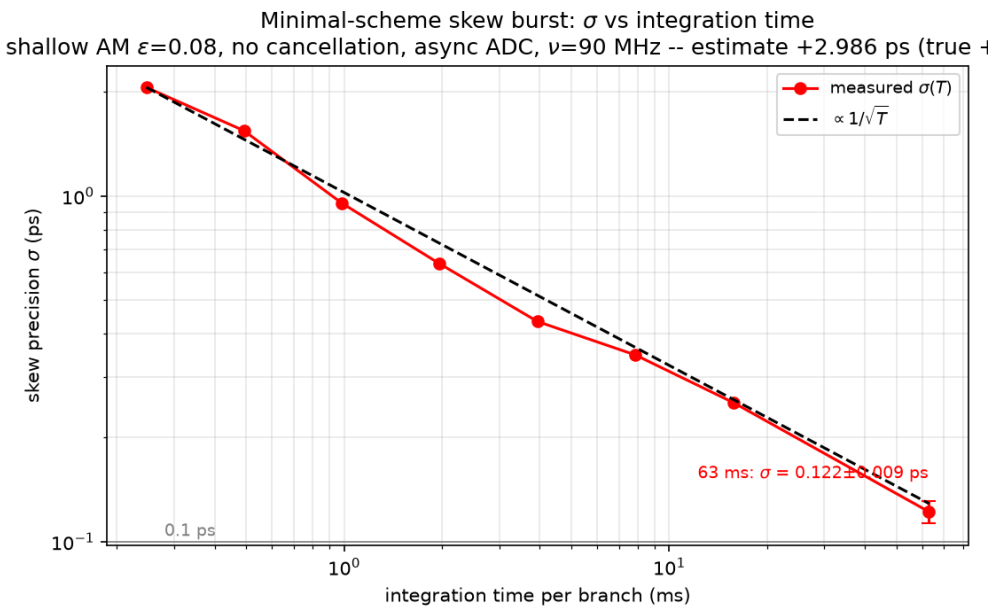


图 6 skew 专用突发精度—积分时间实测曲线(48000 记录分块统计):0.25-62.9 ms 全程贴合 $1/\sqrt{T}$,无噪声底;末点为七种分块口径合并值 0.122 ± 0.009 ps

每支路积分	0.25 ms	0.98 ms	3.9 ms	15.7 ms	62.9 ms
-------	---------	---------	--------	---------	---------

σ 实测 (ps)	2.06	0.95	0.43	0.25	0.122±0.009
------------------	------	------	------	------	-------------

5.3 最终结论

在“浅 dither、无 DSP 数据、异步 100 MHz 级低速 ADC、无混频器”的全部约束下,完整标定周期约 0.26 s 给出:幅频 0.01–0.03 dB、相频 0.16–0.23 rad、skew 0.12 ps;skew 压到 0.1 ps 需将专用突发延长至 ~95 ms/支路(总计 ~0.19 s)。监测端要求降至最低(只需知道 v),发端零新增模块(仅复用 dither 所需的慢增益乘法器)。若省去专用突发、仅用扫频,同样能测 skew(4.06±0.72 ps @ 0.13 s),0.1 ps 需将扫频拉长至约 5 s——两种系统形态均成立,按标定周期需求选择。相频的链式随机游走误差 $\propto$ 频率跨度/ $\sqrt{T}$,与步长无关,只能以积分时间或多次扫频平均改善。

6. 修正:一处仿真捷径及其影响

6.1 问题描述

第 3-5 节的仿真为节省算力,在同一次迭代中复用了同一份业务数据实现:扫频仿真让 25 个频点共用一份数据;skew 突发仿真让 I-dither 与 Q-dither 两条记录共用一份数据。而由 2.8 节可知,主导噪声 A(数据自拍频)只依赖数据本身,与 dither 加在哪个频点/哪条支路无关。因此复用数据时,两次测量的 A 项残差是同一个复数——这在真实系统中不成立,因为扫频是时间上顺序进行的,I/Q 两条记录也是不同时刻的两次采集。

6.2 对 skew 的影响:旧数字标错了适用条件

I/Q 共用数据时,A 项残差在 $\tau_Q - \tau_I$ 相减中几乎完全抵消——这在数学上等价于做了完美的发端预对消。以独立记录重做对照(3 次独立重复):

配置(均为 $\nu=90$ MHz、 $\varepsilon=0.08$)	σ @5.24 ms/支路	σ @62.9 ms/支路	0.1 ps 所需总采集
I/Q 共用数据(旧仿真)	0.550 ps	0.155 ps	0.19 s
独立记录 + 发端预对消	0.409 ps	0.118 ps	0.18 s
独立记录,不对消(真实最简方案)	1.952 ± 0.163 ps	0.563 ps	4.0 s

前两行几乎重合,证实了上述等价性。结论修正:旧报告的 0.122 ps / 0.19 s 并非计算错误,而是描述了带发端预对消的系统;零发端改动的最简方案实际需要约 4.0 s 达到 0.1 ps。相应地,发端预对消对 skew 的价值值由此前误判的 $1.8\times$ 更正为 $4.8\times$ 的 σ 、22.7 $\times$ 的时间(此前的三臂对照同样受 I/Q 共用数据影响,自拍频本已抵消,故显式对消看不出增量)。

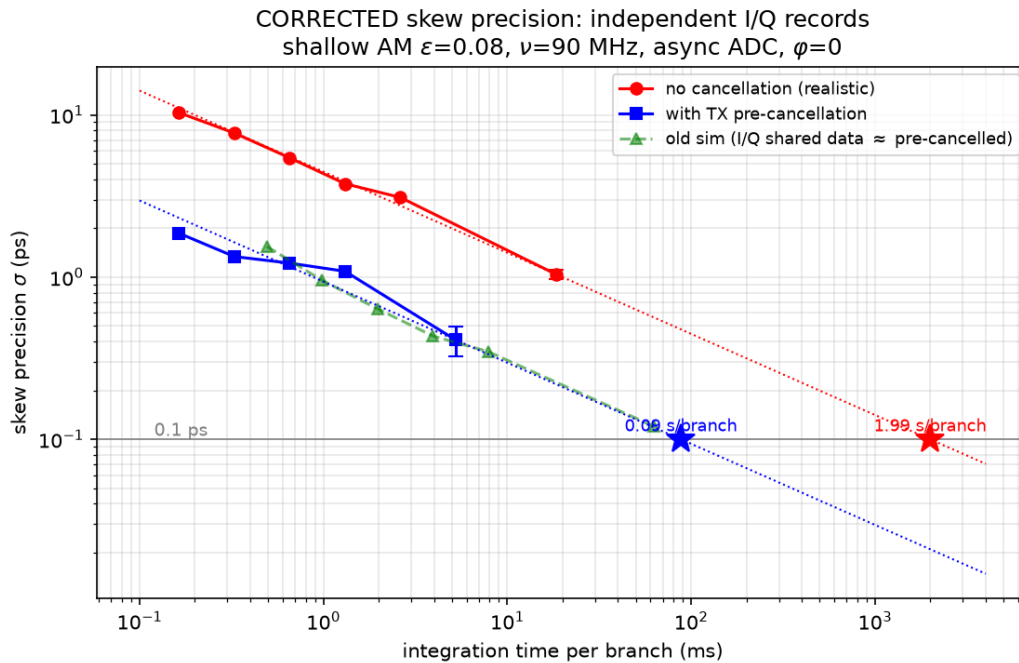


图 7 修正后的 skew 精度曲线:红=真实(独立记录、不对消),蓝=带预对消,绿=旧仿真。绿线与蓝线重合,直接证明旧仿真等价于已预对消的系统

6.3 对相频的影响:归因更正

扫频仿真中 25 个频点共用数据,使 A 项残差成为所有频点共同的复数偏移,把每点的 τ 推向同一方向;链式积分对共模偏置极其敏感(相干斜坡),对独立噪声则只表现为随机游走。实测 τ 有

+2.0/+3.1 ps 的恒定偏移(8σ 以上),积分后即为随 f 线性增长的相位误差(50 GHz 处 0.58/0.84 rad)。此前将其归因为随机游走是错误的:实测逐步相位增量噪声仅 0.009/0.034 rad,随机游走到第 24 步只应给出 0.04/0.17 rad。

以独立数据重做($R=400$ /点)对照:共用数据 RMS 3.17/4.27 rad,独立数据 0.80/0.36 rad。注意共用数据在此处使结果偏悲观且高度不可重复(单次随机抽样,换种子可差 20 倍),与 skew 处的偏乐观方向相反。匹配积分时间的完整修正曲线仍在计算中,量级预期与原值相当,但定标律 $\propto 1/\sqrt{T}$ 与归因已经明确。

6.4 一般性教训

标定类仿真中,凡在真实系统里属于“不同时刻的独立采集”的两次测量,仿真必须给出独立的数据实现。否则只依赖数据、不依赖测量配置的噪声项(此处为平方律自拍频)会被人为地共模化,导致结果失真——在相减型估计量中偏乐观(本例 3.6 $\times$),在积分型估计量中偏悲观且不可重复。判据简单:检查主导噪声项是否与被扫描的参数无关;若是,则必须去相关。

附:术语与实现说明

COI(channel of interest):发射机 2×2 广义线性响应 L_{ij} ,即被测对象。OC / M(observation channel):PD+ADC 观测链响应;本方案所有读数构造为对 M 的相消组合或已知量修正。仿真脚本:minimal_sweep.py / minimal_skew_burst.py(最简方案)、precancel_scheme_a.py(三臂预对消)、swept_dither_calibration.py(数据辅助扫频)、dual_freq_skew_scaling.py(定标律)、bin_dither.py(切片方案)、pilot_phase.py(相位链)。配套盲估计参考实现(无 dither、LMS+反向传播)见同仓库 s21_monitor 包。